



第 2 章 連比

教學指引作者：張廷吉、許校紋

2-1 連比

在相似形的學習中，我們知道在平面上的兩個三角形，只要三組邊長對應成比例，這兩個三角形就是相似圖形，也就是形狀相同的圖形，小試身手一下，下面是三角形的三個邊長，請你找出那些是形狀相同的三角形 甲、丙。

甲：2、3、4

乙：3、4、5

丙：12、18、24

丁：12、16、18

戊：6、8、9

四邊形呢？兩個四邊形的形狀是否相同，只要檢查 4 組對應邊長是否成比例就可以了嗎？否。

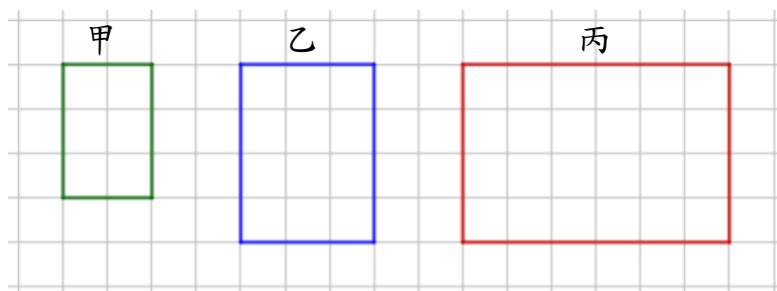
不行喔！還要檢查哪個邊長呢？對角線。

20 邊形呢？總共要檢查幾組邊長成比例才可以說兩個 20 邊形是形狀相同的圖形呢？37。(20-3=17，20+17=37，將 20 邊形三角化)

當然，如果有用到角度來談形狀的相同，長度的檢查數量可以減少喔！譬如說：長方形的形狀。下面有形狀相同長方形嗎？有。

長方形的形狀由哪 2 個項目決定：長 和 寬。

註：有注意到嗎？決定形狀的項目還有：內角角度都是 90 度。



項目	長	寬
甲	3	2
乙	4	3
丙	6	4

Diagram illustrating the relationship between the dimensions of the rectangles. Blue arrows show that the width of 乙 (4) is 2 times the width of 甲 (2), and the width of 丙 (6) is 3 times the width of 甲 (2). A red arrow shows that the width of 丙 (6) is 1.5 times the width of 乙 (4). A red 'x 2' is written next to the width of 丙 (4), indicating it is 2 times the width of 乙 (2).

前面的討論，我們看到要把形狀說清楚所需要的項目都不只 2 個，那麼，飲料口味的調製會需要幾個項目呢？

蜂蜜檸檬水口味的調製，你喜歡下面哪一種呢？學生自由發揮。

使用水+冰塊約 440ml

A 酸甜味適中：檸檬汁 2 大匙、蜂蜜 2 大匙 (約 1:1)

B 酸一點：檸檬汁 3 大匙、蜂蜜 2 大匙 (約 3:2)

C 甜一些：檸檬汁 1.5 大匙、蜂蜜 3 大匙 (約 1:2)

註：1 大匙大約 15ml

上面是 1 杯的量(500ml)，如果要調 1 大壺 2000ml 酸甜適中的蜂蜜檸檬水，各項材料分別要準備多少呢？

	水+冰塊 (ml)	檸檬汁 (大匙)	蜂蜜 (大匙)	合計 (ml)
1 杯	440	2	2	500
1 大壺	1760	8	8	2000

$\times 4$

BBC 特別專文介紹的「蒼蠅頭」，炒 1 盤這道菜所需的主要材料如下，餐館 1 天需要炒 20 盤，各項材料至少要準備多少呢？

	韭菜 (克)	辣椒 (個)	豆豉 (克)	肉末 (克)	米酒 (ml)
1 盤	455	6	45	225	60
20 盤	9100	120	900	4500	1200

$\times 20$

由上面的幾個例子，我們用 2：3：4 來表現甲這個三角形的形狀，用 440：2：2 來表現蜂蜜檸檬水的口味，用 455：6：45：225：60 來表現蒼蠅頭這道菜的味道，不論是形狀的描述或是口味的調配，所需要的項目都不只 2 個，這種需要超過 2 個以上的項目才能表現的比例關係被稱為「連比」。

教學建議：

想比什麼，先把需要的項目列出來

當我們把項目的數字寫出來時，形狀就定了、口味、味道就定了

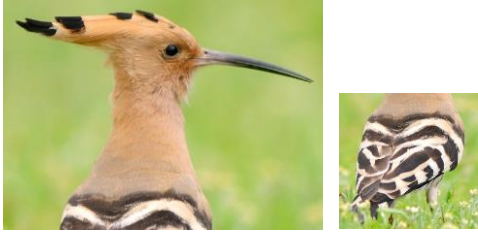
當我們想改變(變大或變小)時，就需要比的符號與比例式(利用已知算未知)

改變比的書寫格式，利用直式更可以看出比間的關係

那麼，如果只知道部分項目的比，能求出所有項目的連比嗎？

譬如說：現在有一隻小鳥的上半身以及下半身的照片，你能求出上半身和下半身的比例嗎？ 能。

你會怎麼辦呢？將下半身照片與上半身一樣的地方放大成相同的長度。



我們可以從部分的比來推算整體的比嗎？什麼情況可以？什麼情況不可以？

A 已知 $a:b=3:4$ ， $b:c=5:2$ ，能算出 $a:b:c$ 嗎？能

B 已知 $a:b=3:4$ ， $c:d=5:2$ ，能算出 $a:b:c:d$ 嗎？不能

教學建議：

此頁的重點在共同項地尋找

當部分的比有共同項目時，我們就可以藉由共同項目要變成一樣來求連比，但是沒有一樣時，就無法求出連比

2-2 求連比

1. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\overline{AB}:\overline{BC}=3:4$ ，
 $\overline{BC}:\overline{CA}=5:2$ ，求 $\overline{AB}:\overline{BC}:\overline{CA}$ 。



$\overline{AB}$		$\overline{BC}$		$\overline{CA}$
3	:	4		
		5	:	2

想將 $\overline{AB}:\overline{BC}=3:4$ 和 $\overline{BC}:\overline{CA}=5:2$ 寫成 $\overline{AB}:\overline{BC}:\overline{CA}$ 的關鍵，
 就是要將 $\overline{BC}$ 變成一樣，變成一樣的做法非常多，
 其中最簡單的就是將 $\overline{BC}$ 變成 4×5 ，也就是 20 喔！

$\overline{AB}$		$\overline{BC}$		$\overline{CA}$
3	:	4		
$\times 5$ (15)	:	$\times 5$ (20)	:	$\times 4$ (8)

2. 聽說木瓜牛奶有最好喝的配方，已知木瓜：鮮奶＝4：5，
 木瓜：冰塊＝3：10，求木瓜：鮮奶：冰塊。



木瓜 (克)		鮮奶 (ml)		冰塊 (克)
4	:	5		
$\times 3$ (12)	:	$\times 3$ (15)	:	$\times 2$ (10)

3. 肉燥的主要材料配方，豬腳肉：米酒＝10：1，
 米酒：醬油＝5：7，求豬腳肉：米酒：醬油。

豬腳肉 (克)		米酒 (ml)		醬油 (ml)
10	:	1		
$\times 5$ (50)	:	$\times 5$ (5)	:	(7)



教學建議：由部分比求連比

找出相同的項目，讓他放大縮小成一樣的，將部分比等比例放大縮小
 放大相同倍率的手法，搭配箭頭看得更清楚，孩子學習效果會更好

4. 在以物易物的商店中，拿蘋果 4 公斤可以換水梨 3 公斤，拿水梨 2 公斤可以換葡萄 5 公斤，求這 3 種水果的**兌換比**。

蘋果 (公斤)	水梨 (公斤)	葡萄 (公斤)
4	3	
	2	5
(8)	(6)	(15)

5. 承第 4 題，可以算出這 3 種水果的**單價比**嗎？

蘋果 4 公斤可以換水梨 3 公斤，也就是說，
 蘋果每公斤的價格 $\times 4$ = 水梨每公斤的價格 $\times 3$ ，假設總價為 k_1 ，

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow \begin{array}{cc} \text{蘋果} & : & \text{水梨} \\ \text{(元/公斤)} & & \text{(元/公斤)} \end{array} \\
 &= \frac{k_1}{4} : \frac{k_1}{3} \\
 &= 3k_1 : 4k_1 \quad \left(\begin{array}{l} \times 12 \\ \downarrow \end{array} \right) \\
 &= 3 : 4 \quad \left(\begin{array}{l} \div k_1 \\ \downarrow \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

水梨 2 公斤可以換葡萄 5 公斤，也就是說，
 水梨每公斤的價格 $\times 2$ = 葡萄每公斤的價格 $\times 5$ ，假設總價為 k_2 ，

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow \begin{array}{cc} \text{水梨} & : & \text{葡萄} \\ \text{(元/公斤)} & & \text{(元/公斤)} \end{array} \\
 &= \left(\frac{k_2}{2} \right) : \left(\frac{k_2}{5} \right) \\
 &= (5k_2) : (2k_2) \\
 &= (5) : (2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow \begin{array}{ccc} \text{蘋果} & & \text{水梨} & & \text{葡萄} \\ \text{(元/公斤)} & & \text{(元/公斤)} & & \text{(元/公斤)} \end{array} \\
 &\quad (3) : (4) \\
 &\quad \quad \quad (5) : (2) \\
 &\quad (15) : (20) : (8)
 \end{aligned}$$

從第 4、5 題的討論，我們看到一樣是蘋果：水梨：葡萄，一個是兌換比，另一個是單價比，**需求不同**，寫出來的比就不一樣喔！

6. 表 1 是以新台幣為基準來表示不同幣別幣值的匯率表。

表 1

幣別(x)	新台幣	美金	韓元	英鎊	日幣	人民幣
幣值(新台幣/x)	1	31	0.025	39	0.22	4

(1) 台灣人到各國旅遊時，新台幣 1 元可以換多少錢呢？

以到美國為例，先用**幣值**來比

$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{ccc}
 \text{新台幣} & : & \text{美金} \\
 \text{(幣值/元)} & & \text{(幣值/元)}
 \end{array} \\
 = \quad (\quad 1 \quad) \quad : \quad (\quad 31 \quad)
 \end{array}
 \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{幣值} \\ \text{幣值} \end{array}} \right\} \text{幣值比}$$

根據幣值，

新台幣 31 元可以買美金 1 元

這表示，新台幣 1 元可以買美金 $\frac{1}{31}$ 元

用**兌換**來比

$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{ccc}
 \text{新台幣} & : & \text{美金} \\
 \text{(元)} & & \text{(元)}
 \end{array} \\
 = \quad (\quad 31 \quad) \quad : \quad 1 \\
 = \quad 1 \quad : \quad (\quad \frac{1}{31} \quad)
 \end{array}
 \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{兌換} \\ \text{兌換} \end{array}} \right\} \text{兌換比}$$

項目名稱雖然相同，需求不同，寫出來的比就不一樣喔！

(2) 請將表 1 改寫成表 2，用新台幣兌換成其他幣別。

表 2 註：可以使用計算機算到小數第 2 位。

幣別(x)	新台幣	美金	韓元	英鎊	日幣	人民幣
幣值(新台幣/x)	1	31	0.025	39	0.22	4
新台幣兌換它幣	1	0.03	40	0.03	4.55	0.25

單價
✕ 相等
個數

(3) 如果你是韓國人，請完成表 3 方便韓國人出國時兌換不同幣別。

表 3 註：可以使用計算機算到小數第 2 位。

幣別(x)	新台幣	美金	韓元	英鎊	日幣	人民幣
幣值(韓元/x)	40	1240	1	1560	8.8	160
韓元兌換它幣	0.025	0.0008	1	0.0006	0.11	0.01

單價
✕ 相等
個數

2-3 虛實之間的計算

1. 法國莫沃藝術中心(L'étoile)以地基的不規則四邊形為設計元素，在牆面上鑲嵌了很多形狀相同的玻璃。



- (1) 已知地基四邊形 $ABCD$ 的邊長，這樣足以做出縮小版的四邊形嗎？

無法定形，還缺什麼？對角線。

- (2) 根據地圖上標記的實際距離，利用相似形由圖上的距離算出 $\overline{AC}$ 的實際距離。



$\overline{CD}$	:	$\overline{AC}$	
(2)	:	(4)	地圖距離(cm)
= 30	:	(60)	實際距離(m)

如果想知道地圖上任何兩點的距離，把比例尺算出來就很好用喔！

地圖距離 (cm)		實際距離 (m)	
(2)	:	30	← $\overline{CD}$
= 1	:	(15)	← 比例尺
= (4)	:	(60)	← $\overline{AC}$

比值的好用

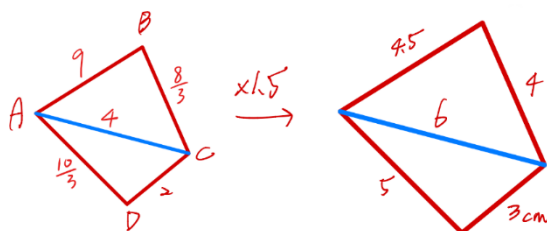
想變的：地圖的距離

跟著變：實際的距離

- (3) 根據上一題，想在牆面上做一個 $\overline{BC} = 0.8m$ 的相似形，請算出其它4個長度。(一定要包含 $\overline{AC}$ 的比例嗎？如果沒有會怎樣？)

$\overline{AB}$	:	$\overline{BC}$	:	$\overline{CD}$	:	$\overline{AD}$	:	$\overline{AC}$
45	:	40	:	30	:	50	:	(60)
= (0.9)	:	0.8	:	(0.6)	:	(1)	:	(1.2)

- (4) 根據第(2)題，請在空白處畫一個 $\overline{CD} = 3cm$ 的相似形。



2. 自製 1 罐香檸芒果果醬需要芒果 400 公克、檸檬汁 180 公克、砂糖 120 公克。若要製作 6 罐相同口味的香檸芒果果醬，則需要芒果多少公克？砂糖多少公克？

芒果(g)	檸檬汁(g)	砂糖(g)	罐數
400	180	120	1
(2400)	(1080)	(720)	6

$\times 6$

答：芒果 2400 克、砂糖 720 克。

3. 預拌混凝土車中，水泥、砂、石子的重量比為 6：3：2，則 22 噸的預拌混凝土中含水泥多少噸？

水泥(噸)	砂(噸)	石子(噸)	混凝土(噸)
6	3	2	(11)
(12)	(6)	(4)	22

$\times 2$

答：水泥 12 噸。

4. 天體的直徑比，月球：地球=3：11，地球：火星=2：1，已知月球的直徑約為 3480km，火星的直徑有多長？

月球(km)	地球(km)	火星(km)
(3)	(11)	
	(2)	(1)
(6)	(22)	(11)

= 3480 : (12760) : (6380)

答：火星的直徑有 6380 km。



5. 甲、乙兩校學生人數比=3：2，甲、丙兩校學生人數比=4：5，已知乙校的學生人數有 320 人，丙校學生人數有幾人？

甲(人)	乙(人)	丙(人)
(3)	(2)	
(4)		(5)
(12)	(8)	(15)

= (480) : 320 : (600)



答：丙校學生有 600 人。

6. 晴晴、城城和明明在文具店購買紙膠帶所付金額的比＝9：6：8，且三人共付了 690 元，則三人分別付了多少元？

晴晴(元)	城城(元)	明明(元)	合計(元)
(9)	(6)	(8)	(23)
= (270)	(180)	(240)	: 690

答：晴晴付 270 元
城城付 180 元
明明付 240 元

7. 爸爸買三罐不同的茶葉共花了 9400 元，已知烏龍茶價錢的 3 倍是綠茶價錢的 4 倍，綠茶價錢的 4 倍是紅茶價錢的 5 倍，則這三罐茶葉的單價各為多少元？

單價比

假設

烏龍茶價錢的 3 倍

＝綠茶價錢的 4 倍＝ k_1

假設

綠茶價錢的 4 倍

＝紅茶價錢的 5 倍＝ k_2

烏龍 (元/罐)	:	綠茶 (元/罐)
= ($\frac{k_1}{3}$)	:	($\frac{k_1}{4}$)
= ($4k_1$)	:	($3k_1$)
= (4)	:	(3)

綠茶 (元/罐)	:	紅茶 (元/罐)
= ($\frac{k_2}{4}$)	:	($\frac{k_2}{5}$)
= ($5k_2$)	:	($4k_2$)
= (5)	:	(4)

烏龍茶 (元/罐)	綠茶 (元/罐)	紅茶 (元/罐)	合計 (元)
(4)	(3)		
	(5)	(4)	
= (20)	(15)	(12)	(47)
= (4000)	(3000)	(2400)	: 9400

答：烏龍茶 4000 元
綠茶 3000 元
紅茶 2400 元

× 200

8. 林家三姊妹，每月零用錢的總和為 7800 元。已知大姊零用錢的 2 倍是二姊零用錢的 3 倍，二姊零用錢的 3 倍是小妹零用錢的 4 倍。依據題意，請問大姊每月的零用錢有多少元？【基 90-2】

單價比

假設

大姊零用錢的 2 倍

= 二姊零用錢的 3 倍 = k_1

假設

二姊零用錢的 3 倍

= 小妹零用錢的 4 倍 = k_2

大姊 (元/月)	二姊 (元/月)
$\left(\frac{k_1}{2} \right)$	$\left(\frac{k_1}{3} \right)$
$\left(3k_1 \right)$	$\left(2k_1 \right)$
$\left(3 \right)$	$\left(2 \right)$

二姊 (元/月)	小妹 (元/月)
$\left(\frac{k_2}{3} \right)$	$\left(\frac{k_2}{4} \right)$
$\left(4k_2 \right)$	$\left(3k_2 \right)$
$\left(4 \right)$	$\left(3 \right)$

大姊 (元/月)	二姊 (元/月)	小妹 (元/月)	合計 (元)
$\left(3 \right)$	$\left(2 \right)$		
	$\left(4 \right)$	$\left(3 \right)$	
$\left(6 \right)$	$\left(4 \right)$	$\left(3 \right)$	$\left(13 \right)$
$\left(3600 \right)$	$\left(2400 \right)$	$\left(1800 \right)$	7800

= $\times 600$

答：大姊每月的零用錢有 3600 元。

9. 若 3 瓶調味乳與 2 瓶紅茶含糖量相同，3 瓶紅茶與 2 瓶果汁含糖量也相同。學生每月可以飲用的含糖量約 18 瓶調味乳，這相當於是幾瓶果汁的含糖量呢？

兌換比

調味乳 (瓶)	紅茶 (瓶)	果汁 (瓶)
$\left(3 \right)$	$\left(2 \right)$	
	$\left(3 \right)$	$\left(2 \right)$
$\left(9 \right)$	$\left(6 \right)$	$\left(4 \right)$
= 18	$\left(12 \right)$	$\left(8 \right)$

$\times 2$ 答：8 瓶果汁。

10. 承第 9 題，已知調味乳、紅茶、果汁各一瓶，含糖量的總和是 114 公克，則一瓶紅茶的含糖量是多少公克？

單價比

假設

3 瓶調味乳的含糖量

$$= 2 \text{ 瓶紅茶的含糖量} = k_1$$

調味乳 (公克/瓶)	:	紅茶 (公克/瓶)
---------------	---	--------------

$$= \left(\frac{k_1}{3} \right) : \left(\frac{k_1}{2} \right)$$

$$= (2k_1) : (3k_1)$$

$$= (2) : (3)$$

假設

3 瓶紅茶的含糖量

$$= 2 \text{ 瓶果汁的含糖量} = k_2$$

紅茶 (公克/瓶)	:	果汁 (公克/瓶)
--------------	---	--------------

$$= \left(\frac{k_2}{3} \right) : \left(\frac{k_2}{2} \right)$$

$$= (2k_2) : (3k_2)$$

$$= (2) : (3)$$

調味乳 (公克/瓶)	紅茶 (公克/瓶)	果汁 (公克/瓶)	合計 (公克)
(2)	(3)		
	(2)	(3)	
(4)	(6)	(9)	(19)
(24)	(36)	(54)	114

$\times 6$

答：一瓶紅茶的含糖量是 36 公克。

11. 今有同規格但形狀有方形、圓形、三角形三種積木，置於等臂天平兩側，呈平衡狀態，如圖，請問三種積木的重量比 $\square : \bigcirc : \triangle = ?$

單價比

假設

3 個 $\bigcirc$ 的重量

$$= 2 \text{ 個 } \triangle \text{ 的重量} = k_1$$

$\bigcirc$ (公克/個)	:	$\triangle$ (公克/個)
----------------------	---	-----------------------

$$= \left(\frac{k_1}{3} \right) : \left(\frac{k_1}{2} \right)$$

$$= (2k_1) : (3k_1)$$

$$= (2) : (3)$$

假設

3 個 $\square$ 的重量

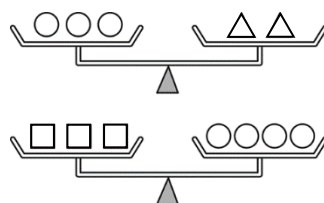
$$= 4 \text{ 個 } \bigcirc \text{ 的重量} = k_2$$

$\square$ (公克/個)	:	$\bigcirc$ (公克/個)
---------------------	---	----------------------

$$= \left(\frac{k_2}{3} \right) : \left(\frac{k_2}{4} \right)$$

$$= (4k_2) : (3k_2)$$

$$= (4) : (3)$$



□ (公克/個)	○ (公克/個)	△ (公克/個)
(4)	(3)	
	(2)	(3)
= (8)	(6)	(9)

答：□：○：△=8:6:9。

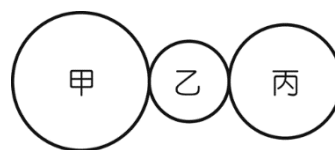
12. 承第 11 題，27 個□會和幾個△重量相同呢？

兌換比

□ (個)	○ (個)	△ (個)
(3)	(4)	
	(3)	(2)
(9)	(12)	(8)
27	(36)	(24)

答：24個△。

13. 如圖，三個齒輪甲、乙、丙各有 60 齒、36 齒、48 齒，緊密接合同時轉動，請問甲、乙、丙轉動圈數的比為何？



假設

甲轉動的圈數 $\times 60 =$ 乙轉動的圈數 $\times 36 =$ 丙轉動的圈數 $\times 48 = k$

甲 (圈)	乙 (圈)	丙 (圈)
$\frac{k}{60}$	$\frac{k}{36}$	$\frac{k}{48}$
= (12k)	(20k)	(15k)
= (12)	(20)	(15)

答：12 : 20 : 15

14. 已知甲、乙、丙三所學校的學生人數比為 4:2:5，如果乙校學生人數與丙校學生人數相差 1050 人，求甲校的學生人數。

	甲		乙		丙		丙-乙
虛	4	:	2	:	5	:	3
實	1400	:		:		:	1050

答：甲校有 1400 人 $\times 350$

15. 過年時，晴晴和城城收到的紅包金額比為 5:6，城城和明明收到的紅包金額比為 8:5。已知晴晴收到的紅包比明明多 250 元，則城城收到的紅包是多少元？

晴	:	城	:	明		晴	:	城	:	明	:	晴-明
5	:	6			虛	40	:	48	:	30	:	10
		8	:	5	實		:	1200	:		:	250
20	:	24	:	15								

答：城城收到 1200 元 $\times 25$

16. 甲、乙、丙三人參加學校的喝可樂比賽，甲喝 2 杯時，乙喝 3 杯；甲喝 5 杯時，丙喝 4 杯，且三人共喝了 66 杯，則每個人喝幾杯？

甲(杯)	乙(杯)	丙(杯)	共計(杯)			
2	:	3				
5		:	4			
10	:	15	:	8	:	33
20	:	30	:	16	:	66

答：甲喝20杯、
乙喝30杯、
丙喝16杯。

17. 晴晴想要搾果汁，她有蘋果、芭樂、柳丁三種水果，且其顆數比為 6:3:4。晴晴搾完果汁後，蘋果、芭樂、柳丁的顆數比變為 9:7:6。已知晴晴搾果汁時沒有使用芭樂，關於她搾果汁時另外兩種水果哪一種使用的顆數比較多？修改自【會 107】

原會考題
為柳丁

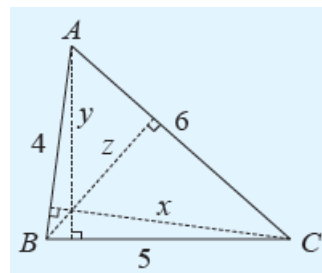
	蘋果(顆)	芭樂(顆)	柳丁(顆)
原來	(6)	(3)	(4)
後來	(9)	(7)	(6)
原來	(42)	(21)	(28)
後來	(27)	(21)	(18)

-15 -10

把沒使用的變為一樣，
可以看出其他項目變化

答：蘋果。

18. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=4$ 公分， $\overline{BC}=5$ 公分，
 $\overline{AC}=6$ 公分，如果此三角形三邊的對應高依序
 分別為 x 、 y 和 z 公分，求 $x:y:z$ 。



$\triangle ABC$ 面積

$$= 4 \times (x) \div 2 = 5 \times (y) \div 2 = 6 \times (z) \div 2$$

x	y	z
-----	-----	-----

$$(5) : (4)$$

$$(6) : (5)$$

$$(15) : (12) : (10)$$

x	y	z
-----	-----	-----

$$1/4 : 1/5 : 1/6$$

$$15 : 12 : 10$$

$\times 60$

答： $x:y:z = \underline{15:12:10}$ 。

19. 下列各題的連比。

- (1) 設 $x:y=4:5$ ， $x:z=6:7$ ，求 $x:y:z$ 。

x	y	z
-----	-----	-----

$$4 : 5$$

$$6 : 7$$

答： $x:y:z = \underline{24:30:28}$ 。

$$(24) : (30) : (28)$$

- (2) 設 x 、 y 、 z 皆不為 0，且 $2x=3y$ ， $2y=3z$ ，求 $x:y:z$ 。

x	y	z
-----	-----	-----

$$(3) : (2)$$

$$(3) : (2)$$

答： $x:y:z = \underline{9:6:4}$ 。

$$(9) : (6) : (4)$$

20. 求 x 和 y 的值。

(1) $6:5:4=18:x:y$

$$\begin{array}{l} 6:5:4 \\ = 18:x:y \end{array} \quad \times 3$$

答： $x=\underline{15}$ 、 $y=\underline{12}$ 。

(2) $x:3:6=5:7:y$

$$\begin{array}{l} x:3:6 \\ = 5:7:y \end{array} \quad \times 3/7 \quad \times 7/3$$

答： $x=\underline{15/7}$ 、 $y=\underline{14}$ 。

21. 已知 $2x=3y=4z$ ，求 $x:y:z$ 。

$$x : y : z$$

$$3 : 2$$

$$4 : 3$$

$$6 : 4 : 3$$

答： $x:y:z = \underline{6:4:3}$

2-4 連比例式(虛實關係的計算)

1. 已知甲、乙、丙三人的錢數比為 3:5:6。若丙分別給甲、乙兩人各 30 元後，甲、乙、丙的錢數比變為 7:11:10，則此三人原有幾元？
【基 95-2】

甲、乙、丙三人的錢數比為 3:5:6

呈現的是，如果甲有 3 元，那麼，乙有 5 元，丙有 6 元。

如果甲有 6 元，那麼，乙有 10 元，丙有 12 元。

如果甲有 24 元，那麼，乙有 40 元，丙有 48 元。

實際上，

甲有 3k 元，那麼，乙有 5k 元，丙有 6k 元

原來的
虛的關係
實的關係 =

甲		乙		丙
3	:	5	:	6
3k	:	(5k)	:	(6k)

↗ × k

丙分別給甲、乙兩人各 30 元後，

甲有 3k+30 元，乙有 5k+30 元，丙有 6k-60 元

後來的
實的關係
虛的關係 =

甲		乙		丙
3k+30	:	(5k+30)	:	(6k-60)
7	:	11	:	10

↗ 倍數相同

$$\Rightarrow \frac{3k+30}{7} = \frac{(5k+30)}{11} = \frac{(6k-60)}{10}$$

解方程式

任取一等號 $\frac{3k+30}{7} = \frac{(5k+30)}{11}$

$$11 \times (3k + 30) = 7 \times (5k + 30)$$

$$33k + 330 = 35k + 210$$

$$-2k = -120$$

得 k = 60

代入前面的算式

得甲=180，乙=300，丙=360。

請試著利用上面「虛」和「實」轉換的想法解下面的題目。

2. 已知晴晴、城城、明明三人收集的電影明信片數量連比為 11:9:15，
晴晴與明明分別給城城 10 張、20 張明信片之後，三人的電影明信片
 數量連比變為 10:12:13，則原來三人各有多少張電影明信片？

	原來的				後來的		
	晴晴	城城	明明		晴晴	城城	明明
虛	(11)	(9)	(15)	虛	(10)	(12)	(13)
實	(11k)	(9k)	(15k)	實	(11k-10)	(9k+30)	(15k-20)
	$\frac{10}{11k-10} = \frac{12}{9k+30}$				$-42k = -420 \rightarrow k=10$		
	$(9k+30) \times 10 = (11k-10) \times 12$				晴晴: $11k=110$ (張) 、城城: $9k=90$ (張)		
	$90k+300=132k-120$				明明: $15k=150$ (張)		

3. 若 $a:b:c=2:3:7$ ，且 $a-b+3=c-2b$ ，則 c 值為何？

【基 100-北】

$a+b-c=3$		a	:	b	:	c	:	$a+b-c$	
虛		2	:	3	:	7	:	-2	
實			:		:	$\frac{21}{2}$	:	-3	
									$\times \frac{3}{2}$
									答: $c = \frac{21}{2}$

4. 已知 $x:y:z=4:3:5$ ，

(1) 求 $3x:(y+z)$

(2) 若 $x+y+z=60$ ，

設 $x=4r$ 、 $y=3r$ 、 $z=5r$ ， $r \neq 0$

求 $(x+y):(z-1)$

$$\begin{aligned}
 3x &: (y+z) \\
 = 3 \times 4r &: (3r+5r) \\
 = 12r &: 8r \\
 = 3 &: 2
 \end{aligned}$$

答: 3:2。

(2) 把虛變實來計算

$$\begin{aligned}
 x &: y : z : x+y+z \\
 4 &: 3 : 5 : 12 \\
 20 &: 15 : 25 : 60
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (x+y) &: (z-1) \\
 = (20+15) &: (25-1) \\
 = 35 &: 24
 \end{aligned}$$

答: 35:24。

5. 如果 $\frac{x}{5} = \frac{y}{6} = \frac{z}{3}$ ，且 $x+3y-4z=33$ ，求 z 之值。

	x	:	y	:	z	:	$x+3y-4z$
虛	5	:	6	:	3	:	11
實		:		:	9	:	33
							$\times 3$

答: $z = 9$